

电流模式怎样影响材料反演？

关于内部反馈、双向传递与材料求解的研究汇报

陈教授您好，这份汇报想从问题的来由讲起，说明我如何从电流压缩走到材料更新的物理机制，以及计算结果让我怎样调整方法。我希望讨论的中心不是增加了多少个电流方向，而是这些方向为什么会、或为什么不会影响材料反演。

1 从一个最基本的问题出发：用散射场判断材料

电磁逆散射要回答的是：向一个未知物体发射电磁波，在外部测量散射场，能否据此恢复物体内部的介电性质？这里未知的是材料分布，接收器直接测到的却是电场。材料和测量之间隔着一层重要的物理量——物体内部的感应电流。

可以把正向过程想成三步。入射波进入物体，材料在局部电场作用下产生感应电流；这些电流向外辐射，也会在物体内部产生新的电场；接收器记录所有这些作用叠加后的结果。材料恢复则要反过来判断：当前预测和测量之间的差异，应该通过怎样的材料变化来解释。

这也是我最初从 Gaussian/N-Port 表示出发研究这个问题的原因。其中 Gaussian basis（高斯基函数）用局部平滑函数描述材料，N-Port（有限端口表示）则把内部电流耦合组织成有限维通道关系。用有限的材料基函数和电流自由度表示三维物体，可以减少全波模型的规模。但在反演中，模型小并不是唯一要求。模型还需要准确告诉我们：材料向某个方向改动一点，测量会怎样变化。如果保留的电流可以很好地拟合当前场，却没有保留这条变化关系，材料更新仍可能受到影响。

因此，我逐渐把注意力从“如何压缩更多自由度”转向了一个更具体的问题：一个电流模式，究竟通过什么路径影响材料更新？这里的电流模式是一个空间分布方向，不一定是一个局部电流环，也不一定对应单一的物理谐振。

2 已有子空间方法告诉了我们什么

已有方法常把容易观测或对内部传播重要的电流组织成较小子空间。子空间优化方法 (subspace-based optimization method, SOM) 的一个基本出发点，是利用接收算子分析哪些感应电流容易被测量看到。对接收算子做奇异值分解，可以把电流方向按其辐射到接收器的能力组织起来，再结合材料与电流之间的一致性求解反演。这提供了非常清楚的物理解释：测量并不会同样敏感地看到每一种内部电流。

Twofold SOM (双重子空间优化方法, TSOM) 进一步同时考虑外部观测和内部传播；FFT-TSOM (基于快速傅里叶变换的 TSOM) 使用 Fourier 子空间提高构造和计算效率。子空间失真 Born 迭代方法 (subspace-based distorted-Born iterative method, S-DBIM) 则在更新背景场的过程中利用确定性电

流信息。外部观测与内部传播的联合组织，正是这项研究的文献起点。陈教授的专著对这条方法脉络作了系统介绍。

我希望补充的角度是：固定某一次材料状态和反演更新，指定增加一个电流方向后，材料这一步到底怎样改变？这与寻找普遍最好的电流排序不同。它要求同时知道当前材料、当前总场、照明、接收方式和允许改变的材料方向。

这一问题也与已有的正向/伴随降阶模型（primal/dual reduced-order model）有关。正向解描述激励怎样进入系统，伴随解描述输出怎样反向影响系统；在合适的包含条件下，两类信息可以保持输出及参数导数。这些一般思想不是新的。我的工作是把它们落实到电磁散射的电流、内部反馈和材料更新之间，寻找可以直接解释和检验的关系。

3 反馈的直觉：接收器看到的不只是新增电流的直接辐射

设物体中已经保留了一组电流方向，现在再加入一个方向。它可以直接向接收器辐射，也可以先在物体内部产生场，激发原来保留的电流，再由后者辐射。第二条路就是这里所说的保留空间反馈（retained feedback）。

借用反馈系统的图像，会更容易理解：新增电流把扰动送入内部回路，内部回路给出一个响应，然后接收器看到两条路的叠加。这里讨论的是频域多重散射方程，并没有另行设计一个时域控制器；反馈也不意味着响应总被放大。电磁场有相位，直接响应与反馈响应可以增强，也可以抵消。

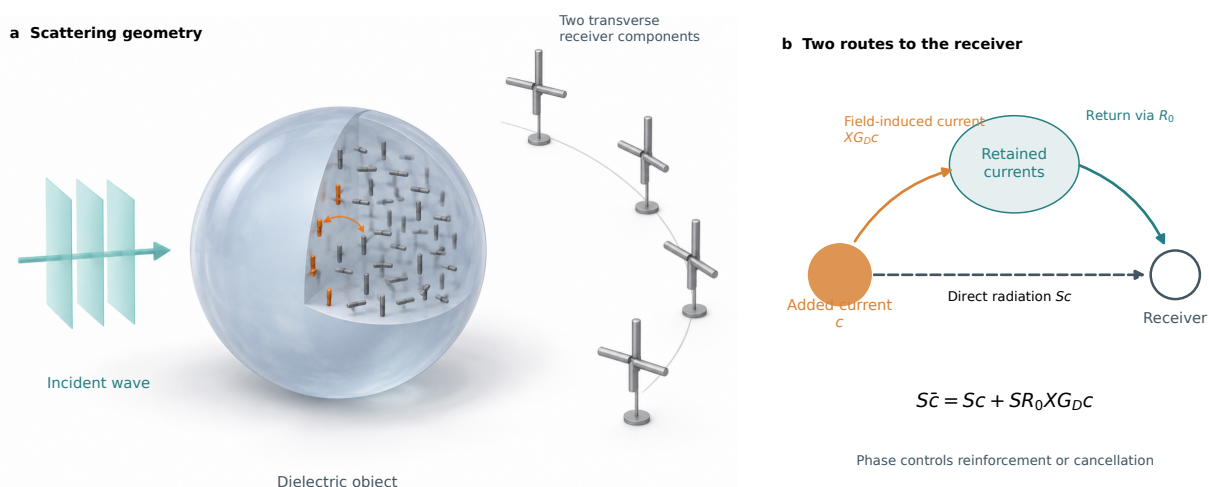


图 1: 新增电流存在两条到达接收器的路径：直接辐射，以及经过保留电流的内部反馈。物体和天线为概念示意，不代表某次计算的场分布。

这一点对弱辐射电流尤其重要。即使一个方向的直接接收输出很小，若允许的材料变化能激发它，并且它能经内部耦合返回接收通道，材料导数仍可能受到明显影响。因此，“直接看不见”与“对材料更新无影响”并不是同一件事。

4 把指定电流改动追到材料这一步

我用共享的实材料向量 s 表示复介电材料的实部和虚部。材料方向先按体积加权的物理内积正交化，所有 illumination 共享同一个 s ；场和电流仍为复数。材料切向与接收响应满足

$$L\delta j_p = B_p s, \quad \delta y_p = S\delta j_p, \quad J_p = SL^{-1}B_p.$$

B_p 是 material injection，包含当前 total field 和材料响应导数； L^{-1} 是内部耦合后的响应； S 把电流送到 receiver。DDA 使用 polarizability $a(\chi)$ ，因此注入保留 $a'(\chi)E_p^{\text{tot}}$ ，而不是把 a 直接当 contrast。

设原 current basis 为 V ， $R_0 = V(V^*LV)^{-1}V^*$ 。新增方向 C 及其诱发的 retained response 为

$$\bar{C} = (I - R_0L)C = C + R_0XG_D C.$$

第二项依次经过 internal field、material response 与 retained-space solve。Receiver 看到 $S\bar{C}$ ，而不只是 SC 。指定增广的材料导数差为

$$D_C = Y_C \Gamma_C^{-1} N_C,$$

其中 $Y_C = S\bar{C}$ 描述反馈后输出， $N_C = C^*(I - LR_0)B$ 描述材料注入， $\Gamma_C = C^*L\bar{C}$ 保留新增方向经原空间返回的耦合。这是包含相位和候选间干涉的整体关系，不能当作三个互不相关的单列权重。

三组构造的自由空间 Maxwell 见证，直接 receiver output 低于 1.7×10^{-16} ，反馈后 output norm 为 0.0672–0.0888，材料导数差达到完整 Jacobian 的 3.56%–5.22%。它们说明 directly dark currents 可以通过内部返回路径影响材料；构造见证不表示任意物体中此现象的频率。

实化以后，指定 step difference 落在观测与注入两组 material pullbacks 组成的空间中：

$$s_C - s_0 \in \text{Range } H_0^{-1}[J_0^T Y_C, N_C^T].$$

这个 paired closure 回答模型改动会影响哪些方向，却不保证这些方向最能修正完整目标的误差。已有数值证据让我保留了这一分别。

比较的问题	结果与我的理解
Paired repair 与 specified direct enlargement	平滑 72/72、尖锐 36/36 更好，支持两侧 material 作用。
Equal-rank material Krylov 与 paired repair	全部 72/72、36/36 更好；step-change support 不是最佳 error correction。
Paid paired warm start 与普通 PCG	总时间 1.416 倍，full-wave RHS 66 变 342，未获加速。
Current-derived inverse 的八次复用	已有 history 时六对象成本比 0.773–0.877；cached Ritz 在两个对象更快，专门获取 history 后六对象都失去时间优势。

固定 current dimension 的更广检验也有明确边界。43 个无噪声状态、15 个对象中，合法 current search 相对 receiver 的对象中位完整二次风险比为 0.4242，而受测 finite-gain 规则总体为 1.0947。高预算时其绝对风险停在约 10^{-4} ，receiver 下降更快；不是分母达到数值底噪。Finite/first-order 旧比值 0.1171 还包含位移和末端 swap 差别，不能单独归因为曲率项。

这里的 full-GN fidelity 是当前完整 quadratic 的步差；精确参考时风险为 $\|s - s_*\|_H^2/2$ 。它不等于 final reconstruction error。四个尖锐目标的最终材料误差仍为 0.755、0.750、0.560、0.906。独立 vector Mie 核对在中等对比球的最细 32^3 网格给出复场误差 0.252%、uniform material derivative 误差 0.731%；粗高对比球仍有 21.40% 误差。这些物理与恢复边界没有被新的 frozen-state 交换结果替代。

5 我把选模问题收缩到一个更具体的改动

陈教授，我从 Gaussian/N-Port 压缩开始关心这个问题，最初想的是把场和电流算得更省。读 SOM、Twofold SOM 和 S-DBIM 以后，我意识到接收可见性、内部传播以及材料一致性已经有很成熟的研究。我的问题逐渐变成：在这些 current subspace 的基础上，一个指定的 current change 究竟怎样改变当前 material update?

retained feedback 给出了其中的物理过程。新增电流既直接辐射，又通过内部场激发原有电流；接收端看到二者的复振幅叠加。反过来，材料变化也可能先进入保留电流，再传到新增方向。这个 frequency-domain feedback 来自方程消元，不是给某个模式拟合一个经验权重。

我现在把模型改变同时写到 data curvature 和 normal-equation offset 里：

$$\mathbf{l}_U = J_U^T J_U, \quad \mathbf{h}_U = J_U^T \mathbf{r} + \ell, \quad H_U \mathbf{s}_U = -\mathbf{h}_U.$$

前者描述材料变化会产生哪些接收响应；后者保留这些响应与当前 residual 的方向和符号。电流变化产生 D 后，两者分别改变为

$$\Delta \mathbf{l} = J_o^T D + D^T J_o + D^T D, \quad \Delta \mathbf{h} = D^T \mathbf{r}.$$

因此实际 material step difference 是

$$\mathbf{d} = -H_n^{-1}(\Delta \mathbf{h} + \Delta \mathbf{l} \mathbf{s}_o).$$

这也解释了为什么一个 transfer norm 或 information spectrum 不足以直接决定选模。相同的 $J^T J$ 甚至可以对相反相反的 $J^T \mathbf{r}$ ，生成相反的材料步。

为了把这一点检验得更明确，我从 receiver spectral backbone 出发，只允许少量 current exchange。每次动作保持实际 current dimension 和完整目标不变，用 richer reduced anchor 提出候选，再用 full directional output 检查 actual finite gain。接受以后重新计算条件邻域，避免用初始评分解释后续所有动作。

我的判断分成三个问题：receiver 附近是否确实有更好的 current space；有限信息的 proposal 能找到多少；取得和检查这些信息需要付出多少成本。full-GN fidelity、一次材料真值诊断和最终 nonlinear reconstruction 分别报告。这里的信息谱作为解释，不替代 signed gain，也不把 double-precision check 称为严格 certificate。

6 Receiver 附近确有收益，但找到它的费用也很具体

四个对象的十二个状态、36 个 state-budget 单元均完成，实际共享 current dimension 为 4、8、16。定向完整复核后的 exchange 在 35 个单元有可分辨的完整 GN 改善，一个单元不变。四对象的汇总风险比中位数为 0.348，即完整 GN 差距下降约 65.2%。这给出了一个明确的正面设计结果：可靠 receiver 基底只需少量材料相关替换，就能显著改善这一步。对象内先把九个单元的风险相加，再与同一对象的 receiver 基底比较：

几何 / 材料空间	Local teacher	Verified exchange	Teacher 改善取得比例
平滑 / Gaussian	0.0984	0.1904	89.8%
近接触 / Gaussian	0.2016	0.6538	43.4%
分层 / voxel	0.1520	0.2776	85.2%
非对称 / voxel	0.1628	0.4181	69.5%

前两列是风险比，越小越好。最后一列比较两条最多三个动作的路径各自取得的 risk reduction，不是同一 checkpoint 上的纯评分准确率。Teacher 仍须枚举完整声明邻域并支付标签费用。

在每个对象的九个共同 receiver checkpoint 上，先把单次 gain 求和再相除，可以更清楚地拆开损失。完整字典 anchor top-one 的对象级捕获率为 98.1–99.6%，不是每个 checkpoint 的下界；但十二 incoming shortpool 只覆盖近接触对象 35.3% 的机会，非对称对象 65.9%，平滑和分层对象分别 96.9%、92.0%。因此，至少在这个共同 checkpoint 上，近接触对象首先受限于候选覆盖，而不是完整字典内的 anchor 排名。我没有把不同路径的终点差统统叫作 surrogate error。

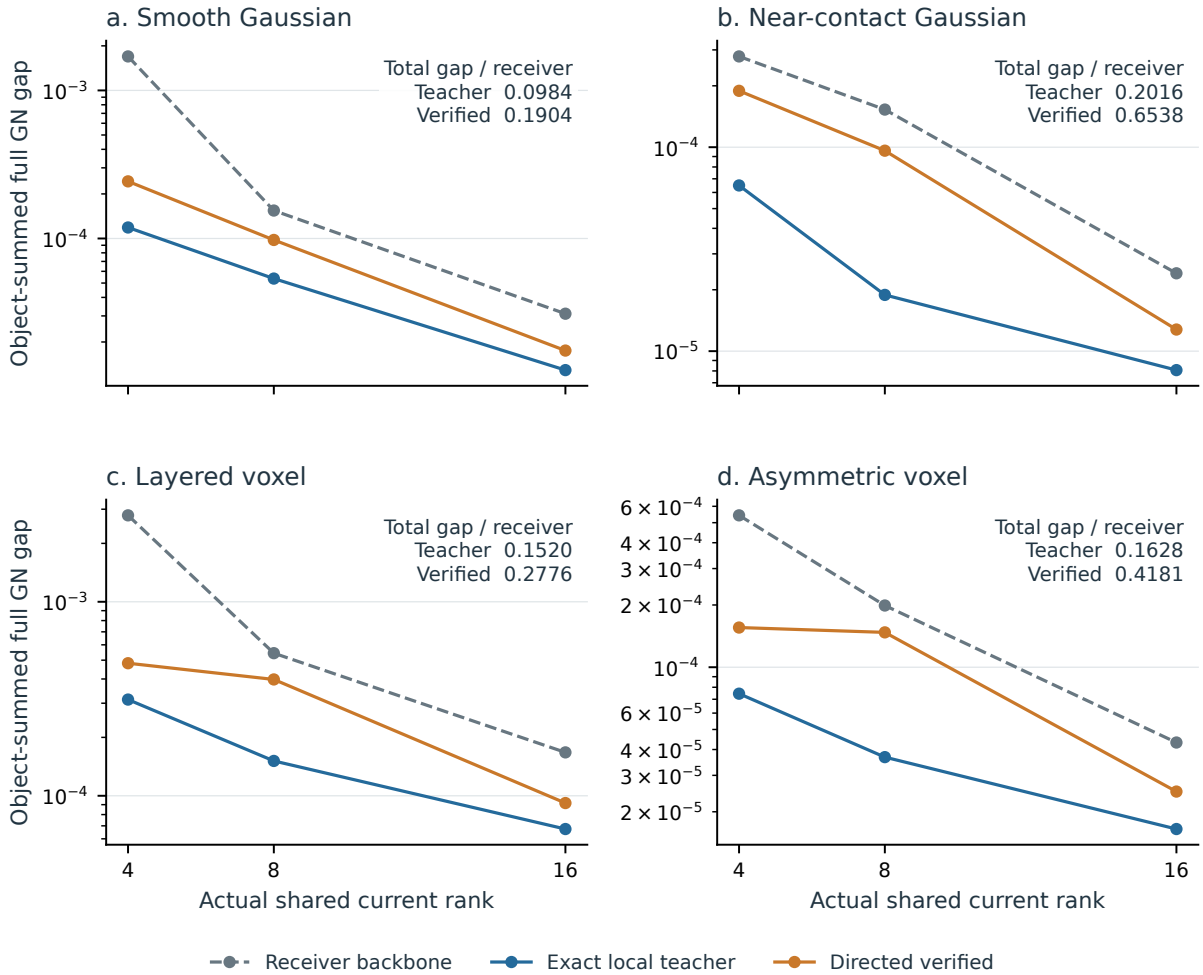


图 2: 三个状态的 absolute full-GN gap 按对象、current budget 汇总。Current teacher 只代表声明的局部 exchange 域；曲线不表示新的 nonlinear reconstruction。

7 信息量增加，仍可能把材料步推向错误方向

我在同一物理材料度量下，将 data curvature $\mathbf{l}_U = J_U^T J_U$ 与 prior/LM 分开。用固定 $P = 10^{-5}I$ 归一化后，记录 information volume、effective dimension 和相对完整曲率的 fidelity；voxel 仅在十六个共同方向上记录 projected diagnostics。这些是固定数值尺度下的局部诊断，没有实测 noise covariance 支持的互信息解释。

一个近接触对象初始状态的实际交换，使 log-det information volume 增加 6.3127、effective dimension 增加 1.8613，完整 curvature fidelity 也略有改善，但 actual full gain 为 -5.5754×10^{-5} 。也就是说，一个模型可以声称更多信息，甚至略微改善某个曲率误差指标，却把当前材料步推得更差。这个见证说明 information magnitude 和该 curvature fidelity 指标仍不足以决定收益；实际步由 residual 相关的 offset 与曲率改变共同决定。这是我认为最需要讲清楚的区别。

另一组 common-core 测试给出了真实 Maxwell 相互作用：从 rank14 开始，分别加一个方向时 gain 为 -3.2391×10^{-8} 、 -5.8389×10^{-8} ，一起加到 rank16 时变成 3.4787×10^{-7} 。我将它称为 pair interaction witness；它不表示所有 greedy 方法失效，也不是同秩 1-swap 局部陷阱。

8 怎样把这个设计付诸计算，以及接下来需要什么证据

相同 CUDA FP64 算子的五次轮换计时中，三个动作上限的 conditional selector 在近接触 Gaussian 上为 0.594–2.690 秒，在分层 voxel 上为 0.891–3.400 秒。相同初始 shortpool 只做一次定向决定为 0.328–0.937 秒、0.333–1.215 秒。公共 physical setup 与历史 anchor/pool acquisition 单独计费；这些 warm 时间没有证明冷启动加速。Receiver 不动最便宜；exchange 付费换取的是 frozen step fidelity。

我也完成了冻结架构的小网络 priority pilot，使用对象分组：两个对象训练，一个 validation，一个 heldout test。MLP 的 test top-two capture 为 98.85–99.16%，group-mean 为 75.99–98.03%，都低于已有 anchor top-two 的 99.885%。特征仍要取得 child/anchor 信息，fresh physical validation 和 all-in cost saving 没有测得，因此不把这个小试验作为神经选模贡献。

高保真交换检查共接受 75 个动作，终态 22 次为信息未解决的 abstention、14 次达到动作预算。没有合法 output-error bound，所以没有严格的 acceptance/全邻域停止 certificate。允许 $\leq k$ 的策略最终仍全部用满 k ，没有取得 terminal rank saving。

所有结果首先是 full-GN fidelity。无约束 $\alpha = 1$ 的一步 truth diagnostic 相对当前材料，19 个单元误差下降、17 个上升，28 步违反材料约束；它不是 line search 接受后的重建。Gaussian 完整参考在固定 prior threshold 下也没有 full-weak 方向；voxel 的投影不能断言整个材料空间不弱。我没有据此启动 Flow 或新的 nonlinear reconstruction。

我因此把主线保留为 mechanism 与 conditional local design：材料进入、内部反馈、接收返回共同决定一个模型改动怎样作用；实际是否值得改，还要看 offset、curvature、候选覆盖和验证费用。更便宜地识别有用 incoming directions，以及把局部 gain 转成有约束的非线性恢复，仍是最值得进一步弄清楚的部分。

9 我想进一步请教的物理问题

我目前最想弄清楚的是，在有限孔径、非均匀材料的真实散射中，怎样用可计算的量判断“材料能激发，而且反馈后能被接收”的方向。现在的分解给出了这两个环节，但把它们压缩成稳定、便宜的选模规则仍有难点。

我也希望结合您对 SOM、TSOM 和 S-DBIM 的理解，讨论这种材料切向视角与原有电流子空间物理的联系：哪些解释只是已有认识的另一种表述，哪些条件确实补充了对材料更新的理解？特别是，若直接辐射很弱而内部返回路径明显，最合适的解释应当从观测孔径、内部传播，还是二者与材料激励的联合结构出发？

最后是计算上的问题。伴随电流样本（adjoint current snapshots）提供了一种把接收信息带回电流空间的方式，但并非在所有状态都值得保留。我想听听您对后续验证重点的建议：怎样选择一个最有辨别力的电磁场景，使不同机制给出可区分、可证伪的预测，而不是继续增加许多相似的性能对照。对选模而言，我特别想找到一个便宜的内部返回量，提前排除许多最后被完整定向检查拒绝的候选。

主要参考文献与阅读线索

陈教授的专著 *Computational Methods for Electromagnetic Inverse Scattering* (2018) 提供逆散射与子空间方法的背景；Chen、Zhong 与 Agarwal (2010) 的综述，以及 Zhong 与 Chen (2011) 的 FFT-TSOM 工作说明内部传播和外部观测的联合组织；Ye 与 Chen (2017) 的 S-DBIM 说明背景场更新与材料求解的联系。de Sturler 等的插值逆向降阶模型（interpolatory inverse ROM）工作提供正向/伴随包含与导数保持的对照；Gaul 等关于增广/消去 Krylov（augmented/deflated Krylov）的框架用于标准材料复用比较。完整文献条目见随附英文论文。